



Avance 1 Proyecto

Universidad Técnica Nacional

Sede Central

Curso

ISW-524 Diseño de Arquitectura de Software

Docente

Alexánder Agüero Castillo

Autores

Rivera Sibaja Max Yoel

Acosta Gonzales Sebastián

Alajuela, Costa Rica

Tabla de Contenido

Requerimientos Funcionales.....	3
Requerimientos No Funcionales	30
Casos de Uso	42
Glosario	59
Diseño Arquitectónico.....	60
UML	71
Base de Datos	75

Requerimientos Funcionales

RF-01 Registro de Casillero

Identificador: RF-01

Nombre: Registro de Casillero

Descripción:

El sistema permitirá al administrador registrar un casillero para un cliente, asignándole un código único y la dirección de recepción en Miami.

Actor Principal: Administrador

Precondiciones:

Usuario autenticado.

Cliente registrado.

Flujo Principal:

Selecciona Registrar Casillero.

Ingresa la información.

El sistema valida los datos.

Guarda el casillero.

Muestra confirmación.

Flujos Alternativos:

Casillero duplicado.

Cliente ya posee casillero.

Postcondiciones:

Casillero registrado y asociado al cliente.

Reglas de Negocio:

Código único.

Un casillero por cliente.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

El casillero queda registrado correctamente.

No permite duplicados.

RF-02 Recepción de Paquetes

Identificador: RF-02

Nombre: Recepción de Paquetes

Descripción:

El sistema permitirá registrar los paquetes recibidos en la bodega de Miami y asociarlos al casillero del cliente.

Actor Principal: Operador de Bodega

Precondiciones:

Cliente con casillero.

Tracking disponible.

Flujo Principal:

Registrar tracking.

Buscar cliente.

Ingresar peso y dimensiones.

Confirmar registro.

Guardar paquete.

Flujos Alternativos:

Tracking duplicado.

Cliente inexistente.

Postcondiciones:

Paquete registrado.

Reglas de Negocio:

Todo paquete debe tener tracking.

El tracking es único.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

Registro exitoso.

Cliente notificado.

RF-03 Validación Aduanera

Identificador: RF-03

Nombre: Validación Aduanera

Descripción:

El sistema verificará si el contenido del paquete cumple con las restricciones aduaneras antes de autorizar el envío.

Actor Principal: Operador

Precondiciones:

Paquete registrado.

Flujo Principal:

Seleccionar paquete.

Revisar contenido.

Validar restricciones.

Registrar resultado.

Flujos Alternativos:

Artículo prohibido.

Postcondiciones:

Estado actualizado.

Reglas de Negocio:

No se permiten artículos restringidos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

El sistema identifica productos restringidos.

RF-04 Cálculo de Peso Volumétrico

Identificador: RF-04

Nombre: Cálculo de Peso Volumétrico

Descripción:

El sistema calculará automáticamente el peso volumétrico utilizando las dimensiones del paquete.

Actor Principal: Sistema

Precondiciones:

Dimensiones registradas.

Flujo Principal:

Leer alto, ancho y largo.

Aplicar fórmula.

Mostrar resultado.

Flujos Alternativos:

Dimensiones inválidas.

Postcondiciones:

Peso volumétrico calculado.

Reglas de Negocio:

Fórmula oficial del courier.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

Resultado correcto.

RF-05 Selección de Peso Facturable

Identificador: RF-05

Nombre: Selección de Peso Facturable

Descripción:

El sistema seleccionará el mayor valor entre el peso real y el peso volumétrico para calcular el costo.

Actor Principal: Sistema

Precondiciones:

Peso real y volumétrico calculados.

Flujo Principal:

Comparar ambos pesos.

Elegir el mayor.

Guardar peso facturable.

Flujos Alternativos:

Datos incompletos.

Postcondiciones:

Peso facturable definido.

Reglas de Negocio:

Siempre se factura el mayor peso.

Prioridad: Alta**Criterios de aceptación:**

Selección correcta.

RF-06 Tarifas por Kilogramo

Identificador: RF-06

Nombre: Tarifas por Kilogramo

Descripción:

El sistema calculará el costo del envío utilizando la tarifa vigente por kilogramo.

Actor Principal: Sistema

Precondiciones:

Peso facturable disponible.

Flujo Principal:

Consultar tarifa.

Multiplicar por el peso.

Mostrar costo.

Flujos Alternativos:

Tarifa inexistente.

Postcondiciones:

Costo calculado.

Reglas de Negocio:

Utilizar tarifa vigente.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

Cálculo correcto.

RF-07 Cobro Mínimo

Identificador: RF-07

Nombre: Cobro Mínimo

Descripción:

El sistema aplicará el cobro mínimo cuando el costo calculado sea inferior al monto establecido por la empresa.

Actor Principal: Sistema

Precondiciones:

Costo calculado.

Flujo Principal:

Comparar costo.

Aplicar mínimo si corresponde.

Mostrar monto final.

Flujos Alternativos:

Ninguno.

Postcondiciones:

Monto actualizado.

Reglas de Negocio:

Respetar tarifa mínima.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

Nunca cobrar menos del mínimo.

RF-08 Consolidación de Paquetes

Identificador: RF-08

Nombre: Consolidación de Paquetes

Descripción:

El sistema permitirá agrupar varios paquetes de un mismo cliente para enviarlos en un solo embarque.

Actor Principal: Operador

Precondiciones:

Dos o más paquetes disponibles.

Flujo Principal:

Seleccionar paquetes.

Confirmar consolidación.

Crear envío consolidado.

Flujos Alternativos:

Paquetes incompatibles.

Postcondiciones:

Consolidación registrada.

Reglas de Negocio:

Solo paquetes del mismo cliente.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

Consolidación exitosa.

RF-09 Programación de Vuelos

Identificador: RF-09

Nombre: Programación de Vuelos

Descripción:

El sistema permitirá programar el vuelo en el que viajarán los paquetes hacia Costa Rica.

Actor Principal: Administrador

Precondiciones: Paquetes listos para envío.

Flujo Principal:

Crear vuelo.

Asignar fecha.

Asociar paquetes.

Guardar programación.

Flujos Alternativos:

Capacidad insuficiente.

Postcondiciones:

Vuelo registrado.

Reglas de Negocio:

No exceder la capacidad del vuelo.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

Los paquetes quedan asociados al vuelo.

RF-10 Gestión de Estados del Envío

Identificador: RF-10

Nombre: Gestión de Estados del Envío

Descripción:

El sistema permitirá registrar y actualizar automáticamente el estado de cada envío durante todo su ciclo de vida, desde su recepción hasta la entrega al cliente.

Actor Principal:

Operador Logístico.

Precondiciones:

El envío debe encontrarse registrado en el sistema.

El usuario debe contar con permisos para actualizar estados.

Flujo Principal:

El operador selecciona el envío.

El sistema muestra la información del envío y su estado actual.

El operador selecciona el nuevo estado.

El sistema valida la transición del estado.

El sistema actualiza la información.

Se registra el cambio en el historial.

El cliente puede visualizar el nuevo estado.

Flujos Alternativos:

Si el estado seleccionado no corresponde a la secuencia permitida, el sistema mostrará un mensaje de error y no realizará la actualización.

Si el envío no existe, el sistema notificará al operador.

Postcondiciones:

El estado del envío queda actualizado.

El historial registra el cambio realizado.

Reglas de Negocio:

Solo usuarios autorizados pueden modificar estados.

No es posible regresar un envío a un estado anterior.

Todo cambio debe quedar registrado con fecha, hora y usuario.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación:

El sistema actualiza correctamente el estado.

El cliente visualiza inmediatamente el cambio.

El historial conserva todos los cambios realizados.

RF-11 Determinación de Régimen Aduanero

Identificador: RF-11

Nombre: Determinación de Régimen Aduanero

Descripción:

El sistema determinará automáticamente el régimen aduanero aplicable al envío utilizando la información registrada sobre la mercancía y la normativa vigente.

Actor Principal:

Sistema.

Precondiciones:

La mercancía debe encontrarse registrada.

Debe existir información completa sobre el envío.

Flujo Principal:

El sistema obtiene la información del envío.

Analiza el tipo de mercancía.

Evalúa el valor declarado.

Consulta las reglas de clasificación.

Determina el régimen correspondiente.

Guarda el resultado.

Flujos Alternativos:

Si falta información obligatoria, el sistema solicitará completar los datos.

Si la mercancía requiere revisión especial, el sistema marcará el envío para validación manual.

Postcondiciones:

El régimen aduanero queda asociado al envío.

Reglas de Negocio:

Debe aplicarse la normativa aduanera vigente.

Todas las decisiones deben quedar registradas para auditoría.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación:

El sistema asigna correctamente el régimen correspondiente.

El resultado queda almacenado en la base de datos.

RF-12 Cálculo del Valor CIF

Identificador: RF-12

Nombre: Cálculo del Valor CIF

Descripción:

El sistema calculará automáticamente el valor CIF utilizando el costo de la mercancía, el seguro y el flete internacional.

Actor Principal:

Sistema.

Precondiciones:

Deben existir registrados el costo del producto, el seguro y el flete.

Flujo Principal:

El sistema obtiene el costo del producto.

Obtiene el costo del seguro.

Obtiene el costo del transporte.

Calcula el valor CIF.

Guarda el resultado.

Flujos Alternativos:

Si falta alguno de los valores requeridos, el sistema notificará la información pendiente.

Postcondiciones:

El valor CIF queda registrado para el envío.

Reglas de Negocio:

El cálculo utilizará la fórmula oficial.

El resultado deberá almacenarse con dos decimales.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación:

El cálculo coincide con el esperado.

El valor queda disponible para los procesos posteriores.

RF-13 Cálculo de Impuestos

Identificador: RF-13

Nombre: Cálculo de Impuestos

Descripción:

El sistema calculará automáticamente los impuestos aplicables utilizando el valor CIF y el régimen aduanero correspondiente.

Actor Principal:

Sistema.

Precondiciones:

El valor CIF debe estar calculado.

El régimen aduanero debe encontrarse definido.

Flujo Principal:

El sistema obtiene el valor CIF.

Consulta el régimen aduanero.

Determina los impuestos correspondientes.

Calcula el monto.

Guarda el resultado.

Flujos Alternativos:

Si existe una exención registrada, el sistema recalcula automáticamente los impuestos.

Postcondiciones:

El monto de impuestos queda asociado al envío.

Reglas de Negocio:

Deben aplicarse los porcentajes establecidos por la legislación vigente.

El cálculo será completamente automático.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación:

El monto calculado coincide con la legislación vigente.

El cálculo queda registrado correctamente.

RF-14 Gestión de Exenciones

Identificador: RF-14

Nombre: Gestión de Exenciones

Descripción:

El sistema permitirá registrar y aplicar exenciones fiscales autorizadas para determinados envíos.

Actor Principal:

Operador Aduanero.

Precondiciones:

El envío debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa.

Flujo Principal:

El operador selecciona el envío.

Registra la exención correspondiente.

El sistema valida los requisitos.

Aplica la exención.

Recalcula los impuestos.

Guarda la operación.

Flujos Alternativos:

Si el envío no cumple los requisitos, el sistema rechazará la solicitud.

Postcondiciones:

La exención queda registrada.

Los impuestos son recalculados.

Reglas de Negocio:

Solo usuarios autorizados podrán aplicar exenciones.

Toda exención deberá contar con respaldo documental.

Debe registrarse antes de generar la declaración aduanera.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación:

El sistema aplica correctamente la exención.

Los impuestos se recalculan automáticamente.

RF-15 Gestión de Facturas

Identificador: RF-15

Nombre: Gestión de Facturas

Descripción:

El sistema permitirá generar, consultar y almacenar las facturas asociadas a cada envío.

Actor Principal:

Operador Administrativo.

Precondiciones:

El envío debe tener finalizados los cálculos de impuestos y costos.

Flujo Principal:

El operador selecciona el envío.

El sistema obtiene los costos.

Genera la factura.

Guarda la información.

Permite descargar o enviar la factura al cliente.

Flujos Alternativos:

Si existen datos incompletos, el sistema impedirá generar la factura.

Postcondiciones:

La factura queda registrada.

Reglas de Negocio:

Cada envío tendrá una única factura activa.

La numeración será consecutiva.

Solo podrá anularse mediante autorización.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

La factura contiene toda la información requerida.

Puede consultarse e imprimirse correctamente.

RF-16 Declaración Aduanera

Identificador: RF-16

Nombre: Declaración Aduanera

Descripción:

El sistema generará automáticamente la declaración aduanera utilizando la información registrada del envío.

Actor Principal:

Operador Aduanero.

Precondiciones:

El envío debe tener toda la documentación requerida.

Flujo Principal:

El operador solicita generar la declaración.

El sistema recopila la información.

Valida los datos.

Genera la declaración.

Guarda el documento.

Flujos Alternativos:

Si existen inconsistencias, el sistema notificará los errores.

Postcondiciones:

La declaración queda asociada al envío.

Reglas de Negocio:

Debe cumplir con el formato oficial de la autoridad aduanera.

No podrá modificarse después de enviada.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación:

La declaración se genera correctamente.

Puede consultarse posteriormente.

RF-17 Selección de Método de Entrega

Identificador: RF-17

Nombre: Selección de Método de Entrega

Descripción:

El sistema permitirá al cliente seleccionar el método mediante el cual recibirá su envío.

Actor Principal:

Cliente.

Precondiciones:

El envío debe encontrarse listo para entrega.

Flujo Principal:

El cliente consulta su envío.

Selecciona retiro en sucursal o entrega a domicilio.

El sistema valida la disponibilidad.

Guarda la selección.

Actualiza el proceso logístico.

Flujos Alternativos:

Si la dirección no pertenece a la zona de cobertura, el sistema ofrecerá únicamente retiro en sucursal.

Postcondiciones:

El método de entrega queda registrado.

Reglas de Negocio:

Solo podrá modificarse antes del despacho.

La entrega a domicilio dependerá de la cobertura disponible.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación:

El método queda almacenado correctamente.

La logística utiliza la opción seleccionada.

RF-18 Confirmación de Entrega

Identificador: RF-18

Nombre: Confirmación de Entrega

Descripción:

El sistema permitirá registrar la entrega final del envío mediante la confirmación realizada por el repartidor.

Actor Principal:

Repartidor.

Precondiciones:

El envío debe encontrarse en proceso de entrega.

Flujo Principal:

El repartidor selecciona el envío.

Registra la entrega.

Captura la evidencia correspondiente.

El sistema actualiza el estado a Entregado.

Se notifica automáticamente al cliente.

Flujos Alternativos:

Si el cliente no se encuentra disponible, el sistema registrará el intento de entrega y permitirá reprogramarla.

Postcondiciones:

El envío queda marcado como entregado.

Finaliza el ciclo de vida del envío.

Reglas de Negocio:

Toda entrega deberá contar con evidencia digital.

El estado Entregado será irreversible.

El historial deberá conservar toda la información de la entrega.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación:

El sistema registra correctamente la entrega.

Se almacena la evidencia.

El cliente recibe la notificación de entrega.

Requerimientos No Funcionales
RNF-01 Seguridad Basada en Roles

Identificador: RNF-01

Nombre: Seguridad Basada en Roles

Categoría: Seguridad

Descripción:

El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades mediante roles de usuario (Administrador, Operador y Cliente), permitiendo únicamente las acciones autorizadas para cada uno.

Justificación:

Garantizar la protección de la información y evitar accesos no autorizados.

Especificación:

Cada usuario tendrá un rol asignado.

El sistema validará los permisos antes de ejecutar cualquier acción.

Los accesos no autorizados serán registrados.

Criterios de aceptación:

Un cliente no podrá acceder a funciones administrativas.

Un operador solo podrá utilizar las funciones de bodega.

El administrador tendrá acceso completo.

Métrica de verificación:

El 100% de las funciones estarán protegidas por roles.

Prioridad: Alta.

RNF-02 Hashing de Contraseñas

Identificador: RNF-02

Nombre: Hashing de Contraseñas

Categoría: Seguridad

Descripción:

El sistema almacenará las contraseñas de los usuarios utilizando algoritmos de cifrado (hash), evitando guardar contraseñas en texto plano.

Justificación:

Proteger las credenciales de los usuarios ante posibles accesos indebidos.

Especificación:

Todas las contraseñas serán cifradas antes de almacenarse.

El sistema verificará el hash durante el inicio de sesión.

No se mostrará la contraseña al usuario.

Criterios de aceptación:

Ninguna contraseña quedará almacenada en texto plano.

La autenticación funcionará correctamente.

Métrica de verificación:

El 100% de las contraseñas estarán cifradas.

Prioridad: Alta.

RNF-03 Disponibilidad 99%

Identificador: RNF-03

Nombre: Disponibilidad del Sistema

Categoría: Disponibilidad

Descripción:

El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios al menos el 99% del tiempo.

Justificación:

Garantizar la continuidad del servicio para la gestión de paquetes y consultas.

Especificación:

El sistema deberá minimizar los tiempos de inactividad.

Las tareas de mantenimiento deberán programarse fuera del horario laboral.

Criterios de aceptación:

El sistema estará disponible durante el horario de operación.

Los usuarios podrán acceder sin interrupciones frecuentes.

Métrica de verificación:

Disponibilidad mínima del 99%.

Prioridad: Alta.

RNF-04 Arquitectura N-Capas

Identificador: RNF-04

Nombre: Arquitectura N-Capas

Categoría: Arquitectura

Descripción:

El sistema será desarrollado utilizando una arquitectura por capas para separar la interfaz, la lógica del negocio y el acceso a datos.

Justificación:

Facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la reutilización del código.

Especificación:

La solución estará dividida en:

UI

BLL

DAL

Entities

DTO

Interfaces

Util

Criterios de aceptación:

Cada capa tendrá responsabilidades definidas.

No existirá acceso directo desde la interfaz a la base de datos.

Métrica de verificación:

El 100% de las funcionalidades respetarán la arquitectura definida.

Prioridad: Alta.

RNF-05 Escalabilidad Horizontal

Identificador: RNF-05

Nombre: Escalabilidad Horizontal

Categoría: Rendimiento

Descripción:

El sistema deberá permitir aumentar su capacidad agregando nuevos recursos cuando la cantidad de usuarios o transacciones crezca.

Justificación:

Garantizar un buen rendimiento ante el crecimiento de clientes y paquetes.

Especificación:

La arquitectura deberá permitir agregar nuevos servidores sin modificar la lógica del sistema.

El diseño deberá soportar incrementos en la carga de trabajo.

Criterios de aceptación:

El sistema mantendrá un funcionamiento estable al aumentar la cantidad de usuarios.

La incorporación de nuevos recursos no afectará las funcionalidades existentes.

Métrica de verificación:

El rendimiento se mantendrá estable bajo incrementos de carga.

Prioridad: Media.

RNF-06 Mantenibilidad mediante SOLID

Identificador: RNF-06

Nombre: Mantenibilidad mediante SOLID

Descripción:

El sistema deberá desarrollarse siguiendo los principios SOLID para garantizar un código modular, mantenible, reutilizable y fácil de extender ante futuros cambios o nuevas funcionalidades.

Categoría:

Mantenibilidad.

Justificación:

La aplicación será utilizada y evolucionará con el tiempo, por lo que resulta necesario facilitar el mantenimiento, la incorporación de nuevas funcionalidades y la corrección de errores sin afectar el resto del sistema.

Especificación:

Cada clase deberá tener una única responsabilidad.

El sistema deberá permitir extender funcionalidades sin modificar el código existente.

Las dependencias deberán implementarse mediante interfaces.

Se promoverá un bajo acoplamiento y una alta cohesión entre los componentes.

Criterios de aceptación:

La arquitectura implementa los principios SOLID.

Es posible agregar nuevas funcionalidades sin modificar módulos existentes.

El código presenta alta cohesión y bajo acoplamiento.

Métrica de verificación:

Revisión de la arquitectura y del código fuente durante el proceso de desarrollo.

Prioridad: Alta.

RNF-07 Auditoría de Operaciones

Identificador: RNF-07

Nombre: Auditoría de Operaciones

Descripción:

El sistema deberá registrar todas las operaciones importantes realizadas por los usuarios con el fin de garantizar la trazabilidad y facilitar procesos de auditoría.

Categoría:

Seguridad.

Justificación:

El registro de las operaciones permitirá identificar modificaciones realizadas sobre la información, facilitando el control interno y la detección de posibles incidencias.

Especificación:

Registrar usuario responsable.

Registrar fecha y hora de cada operación.

Registrar el tipo de acción realizada.

Registrar el módulo afectado.

Registrar los cambios efectuados sobre la información.

Criterios de aceptación:

Todas las operaciones críticas quedan registradas.

Los registros pueden consultarse por usuarios autorizados.

Métrica de verificación:

Validación de los registros almacenados en la bitácora del sistema.

Prioridad: Alta.

RNF-08 Tiempo de Respuesta Menor a 3 Segundos

Identificador: RNF-08

Nombre: Tiempo de Respuesta Menor a 3 Segundos

Descripción:

El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo menor a tres segundos durante condiciones normales de operación.

Categoría:

Rendimiento.

Justificación:

Un tiempo de respuesta adecuado mejora la experiencia del usuario y aumenta la eficiencia de las operaciones realizadas dentro del sistema.

Especificación:

Las consultas deberán completarse en menos de tres segundos.

Las operaciones de registro y actualización deberán ejecutarse en tiempos similares.

El sistema deberá optimizar las consultas a la base de datos.

Criterios de aceptación:

El tiempo promedio de respuesta es inferior a tres segundos durante las pruebas funcionales.

Métrica de verificación:

Pruebas de rendimiento utilizando escenarios de carga definidos para el proyecto.

Prioridad: Alta.

RNF-09 Integridad Referencial en Base de Datos

Identificador: RNF-09

Nombre: Integridad Referencial en Base de Datos

Descripción:

La base de datos deberá mantener la integridad referencial entre todas las entidades mediante el uso de claves primarias, claves foráneas y restricciones que garanticen la consistencia de la información.

Categoría:

Confiabilidad.

Justificación:

La integridad referencial evita inconsistencias, registros huérfanos y pérdida de información durante las operaciones del sistema.

Especificación:

Todas las relaciones deberán implementarse mediante claves foráneas.

No será posible eliminar registros que posean dependencias activas.

Las transacciones deberán garantizar la consistencia de los datos.

Criterios de aceptación:

No existen registros huérfanos en la base de datos.

Todas las relaciones cumplen las restricciones de integridad.

Métrica de verificación:

Validación del modelo relacional y ejecución de pruebas de integridad sobre la base de datos.

Prioridad: Alta.

RNF-10 Trazabilidad Completa de Envíos

Identificador: RNF-10

Nombre: Trazabilidad Completa de Envíos

Descripción:

El sistema deberá mantener un historial completo del recorrido de cada envío, registrando todas las operaciones y cambios de estado desde su recepción hasta la entrega final.

Categoría:

Confiabilidad.

Justificación:

La trazabilidad permite conocer en todo momento el estado del envío, mejorar la atención al cliente y facilitar procesos de seguimiento y auditoría.

Especificación:

Registrar cada cambio de estado.

Registrar fecha y hora de cada evento.

Registrar el usuario responsable de la operación.

Conservar el historial durante toda la vida útil del envío.

Criterios de aceptación:

El historial muestra todas las operaciones realizadas sobre el envío.

La información puede consultarse cronológicamente.

Métrica de verificación:

Validación del historial generado durante las pruebas funcionales del sistema.

Prioridad: Alta

Casos de Uso

CU-01 Registrar Paquete Recibido

Código: CU-01

Nombre: Registrar Paquete Recibido

Objetivo:

Permitir al operador registrar un paquete recibido en la bodega de Miami y asociarlo al casillero del cliente correspondiente.

Actor Principal: Operador de Bodega.

Actores Secundarios: Cliente.

Prioridad: Alta.

Frecuencia de Uso: Diariamente.

Precondiciones

El operador ha iniciado sesión.

El cliente posee un casillero registrado.

El paquete ha llegado a la bodega.

Flujo Principal

El operador selecciona la opción Registrar Paquete.

Ingresa el número de tracking.

El sistema identifica al cliente.

El operador registra el peso y dimensiones del paquete.

El sistema almacena la información.

El sistema confirma el registro.

Flujos Alternativos

El tracking ya existe.

El cliente no posee casillero.

Los datos ingresados son incorrectos.

Flujo de Excepción

Si ocurre un error en el registro, el sistema mostrará un mensaje indicando el problema y no almacenará la información.

Postcondiciones

El paquete queda registrado.

El cliente podrá visualizar el paquete en su historial.

Reglas de Negocio

El tracking debe ser único.

Todo paquete debe pertenecer a un cliente registrado.

Datos de Entrada

Tracking

Peso

Alto

Ancho

Largo

Casillero

Datos de Salida

Confirmación del registro.

Estado del paquete.

Requerimientos Relacionados

RF-02

RF-03

CU-02 Consolidar Paquetes

Código: CU-02

Nombre: Consolidar Paquetes

Objetivo:

Permitir al operador agrupar varios paquetes pertenecientes al mismo cliente en un solo envío.

Actor Principal: Operador de Bodega.

Prioridad: Alta.

Frecuencia de Uso: Frecuente.

Precondiciones

Existen dos o más paquetes disponibles.

Todos pertenecen al mismo cliente.

Flujo Principal

El operador selecciona Consolidar Paquetes.

Selecciona los paquetes.

El sistema verifica que pertenecen al mismo cliente.

El operador confirma la consolidación.

El sistema crea un envío consolidado.

Flujos Alternativos

Los paquetes pertenecen a diferentes clientes.

Algún paquete ya fue consolidado.

Flujo de Excepción

Si la consolidación no puede realizarse, el sistema informa el motivo y cancela la operación.

Postcondiciones

Se genera un único envío consolidado.

Los paquetes quedan asociados al nuevo envío.

Reglas de Negocio

Solo pueden consolidarse paquetes del mismo cliente.

Todos deben encontrarse disponibles para envío.

Datos de Entrada

Lista de paquetes.

Datos de Salida

Número del envío consolidado.

Requerimientos Relacionados

RF-08

CU-03 Calcular Costos e Impuestos

Código: CU-03

Nombre: Calcular Costos e Impuestos

Objetivo:

Calcular automáticamente el costo del envío considerando el peso facturable y los impuestos correspondientes.

Actor Principal: Sistema.

Actor Secundario: Administrador.

Prioridad: Alta.

Frecuencia de Uso:

Cada vez que un paquete esté listo para facturación.

Precondiciones

El paquete está registrado.

Existe un peso facturable.

Las tarifas se encuentran actualizadas.

Flujo Principal

El sistema obtiene el peso real.

Calcula el peso volumétrico.

Determina el peso facturable.

Calcula el costo del envío.

Calcula los impuestos.

Muestra el monto total.

Flujos Alternativos

No existe una tarifa registrada.

Información incompleta del paquete.

Flujo de Excepción

Si ocurre un error durante el cálculo, el sistema notificará al usuario y no generará la factura.

Postcondiciones

Se obtiene el costo total del envío.

El monto queda disponible para facturación.

Reglas de Negocio

Utilizar el mayor entre el peso real y el volumétrico.

Aplicar las tarifas e impuestos vigentes.

Datos de Entrada

Peso real.

Dimensiones.

Valor del producto.

Tarifa por kilogramo.

Datos de Salida

Peso facturable.

Impuestos.

Costo del envío.

Total a pagar.

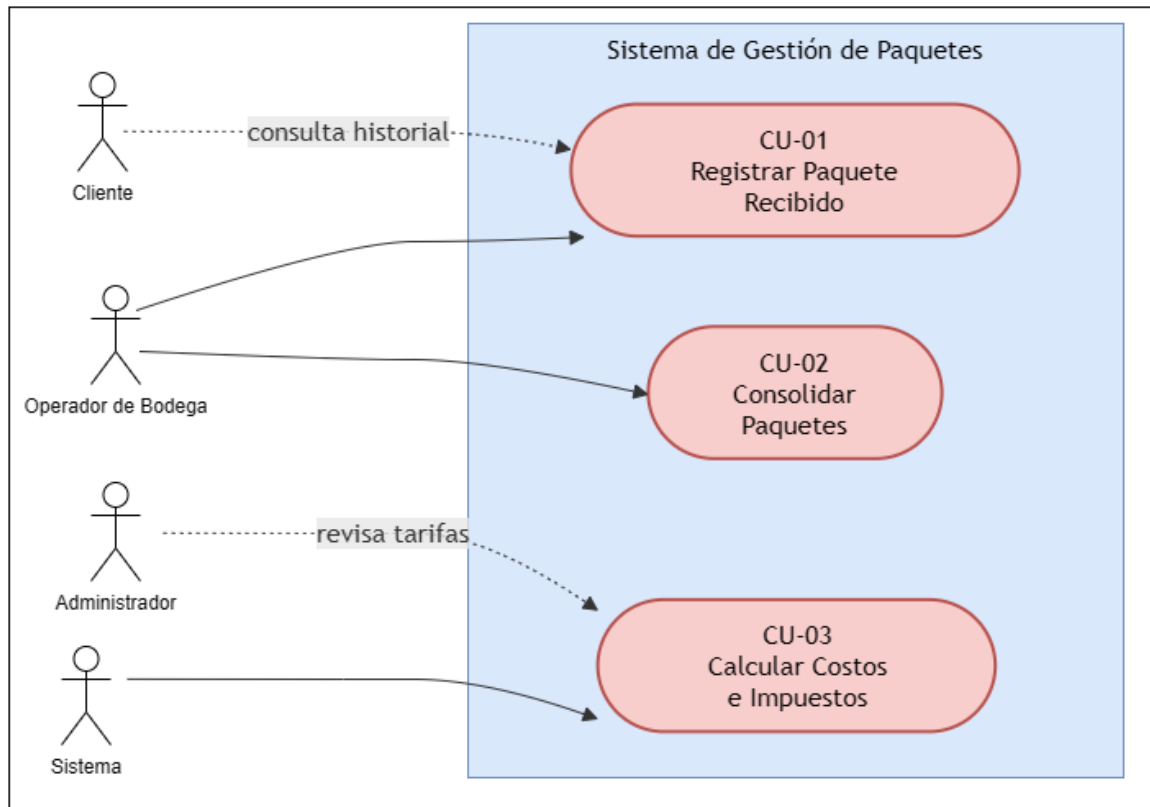
Requerimientos Relacionados

RF-04

RF-05

RF-06

RF-07



Diagramas CU01 – 03

CU-04 Generar Factura

Código: CU-04

Nombre: Generar Factura

Objetivo:

Permitir la generación automática de la factura correspondiente a un envío, incluyendo los costos del servicio, el valor CIF, los impuestos aplicables y cualquier cargo adicional.

Actor Principal:

Operador Administrativo.

Actores Secundarios:

Sistema.

Prioridad: Alta.

Frecuencia de Uso:

Cada vez que un envío complete el proceso de cálculo de costos e impuestos.

Precondiciones

El envío debe estar registrado.

Debe existir un valor CIF calculado.

Los impuestos deben estar calculados.

El envío no debe tener una factura previamente emitida.

Flujo Principal

El operador selecciona el envío.

El sistema obtiene toda la información relacionada con el envío.

Calcula el monto total a cancelar.

Genera el número consecutivo de la factura.

Crea la factura con todos los detalles.

Guarda la factura en la base de datos.

Muestra la factura al operador.

El operador puede descargarla o enviarla al cliente.

Flujos Alternativos

A1. El envío ya posee una factura emitida.

- El sistema informa que ya existe una factura asociada.
- No permite generar una nueva factura.

A2. Existe información incompleta.

- El sistema informa cuáles datos hacen falta.
- La factura no es generada hasta completar la información.

Flujo de Excepción

Si ocurre un error durante el almacenamiento de la factura, el sistema cancelará la operación y notificará al operador.

Postcondiciones

La factura queda registrada.

El envío queda asociado a la factura generada.

El cliente podrá consultar la factura posteriormente.

Reglas de Negocio

Cada envío tendrá únicamente una factura activa.

La numeración de facturas será consecutiva.

Las facturas emitidas no podrán modificarse; únicamente podrán anularse mediante autorización.

Datos de Entrada

Número de envío.

Valor CIF.

Impuestos.

Servicios adicionales.

Información del cliente.

Datos de Salida

Factura electrónica.

Número de factura.

Monto total.

Estado de emisión.

Requerimientos Relacionados

RF-12 Cálculo del Valor CIF.

RF-13 Cálculo de Impuestos.

RF-15 Gestión de Facturas.

CU-05 Consultar Tracking

Código: CU-05

Nombre: Consultar Tracking

Objetivo:

Permitir al cliente consultar el estado actual y el historial completo de su envío.

Actor Principal:

Cliente.

Actores Secundarios:

Sistema.

Prioridad: Alta.

Frecuencia de Uso:

Cada vez que el cliente desee conocer el estado de su envío.

Precondiciones

El envío debe encontrarse registrado.

El cliente debe estar autenticado en el sistema.

Flujo Principal

El cliente ingresa al módulo de seguimiento.

Selecciona el envío.

El sistema consulta la información.

Recupera el historial del envío.

Muestra:

- Estado actual.
- Fecha de cada actualización.
- Ubicación.
- Historial completo.

El cliente consulta la información.

Flujos Alternativos

A1. El número de envío no existe.

- El sistema informa que el envío no fue encontrado.

A2. El cliente no posee permisos sobre ese envío.

- El sistema deniega el acceso.

Flujo de Excepción

Si ocurre un problema de conexión con la base de datos, el sistema mostrará un mensaje indicando que la consulta no pudo realizarse.

Postcondiciones

El cliente obtiene la información actualizada del envío.

Reglas de Negocio

Solo el propietario del envío podrá consultar el tracking.

Toda actualización deberá reflejarse inmediatamente.

El historial no podrá modificarse.

Datos de Entrada

Número de envío.

Datos de Salida

Estado actual.

Historial del envío.

Fecha de actualización.

Ubicación del paquete.

Requerimientos Relacionados

RF-10 Gestión de Estados del Envío.

RF-18 Confirmación de Entrega.

CU-06 Confirmar Entrega

Código: CU-06

Nombre: Confirmar Entrega

Objetivo:

Permitir registrar oficialmente la entrega del envío al cliente y actualizar su estado dentro del sistema.

Actor Principal:

Repartidor.

Actores Secundarios:

Sistema.

Prioridad: Alta.

Frecuencia de Uso:

Cada vez que un envío es entregado al cliente.

Precondiciones

El envío debe encontrarse en proceso de entrega.

El repartidor debe estar autenticado.

Flujo Principal

El repartidor selecciona el envío.

El sistema muestra la información correspondiente.

El repartidor confirma la entrega.

Registra la evidencia (firma digital o fotografía).

El sistema cambia el estado del envío a **Entregado**.

Registra la fecha y hora.

Guarda la evidencia.

Notifica automáticamente al cliente.

Flujos Alternativos

A1. El cliente no se encuentra disponible.

- El repartidor registra un intento de entrega.
- El sistema mantiene el envío pendiente.
- Se agenda una nueva visita.

A2. La evidencia no puede registrarse.

- El sistema solicita volver a capturar la evidencia antes de finalizar el proceso.

Flujo de Excepción

Si ocurre un error durante el registro de la entrega, el sistema cancelará la operación y mantendrá el estado anterior del envío.

Postcondiciones

El envío queda marcado como **Entregado**.

Finaliza el ciclo de vida del envío.

Se registra toda la información de la entrega.

Reglas de Negocio

Toda entrega debe contar con evidencia digital.

El estado **Entregado** será irreversible.

Toda la información deberá almacenarse en el historial del envío.

Datos de Entrada

Número de envío.

Evidencia de entrega.

Fecha y hora.

Usuario repartidor.

Datos de Salida

Estado actualizado del envío.

Confirmación de entrega.

Registro de auditoría.

Requerimientos Relacionados

RF-10 Gestión de Estados del Envío.

RF-17 Selección de Método de Entrega.

RF-18 Confirmación de Entrega.

Glosario

Término	Definición
Casillero	Dirección o espacio asignado a un cliente para recibir paquetes en la bodega de la empresa en Estados Unidos.
Cliente	Persona que utiliza el servicio de aero-casillero para importar paquetes desde Estados Unidos hacia Costa Rica.
Paquete	Envío que contiene uno o varios artículos destinados a un cliente y que será transportado por la empresa.
Tracking	Código único de seguimiento que permite conocer la ubicación y el estado de un paquete durante todo el proceso de envío.
Peso Real	Peso físico del paquete obtenido mediante una balanza.
Peso Volumétrico	Peso calculado a partir de las dimensiones del paquete para determinar el espacio que ocupa durante el transporte.
Peso Facturable	Peso utilizado para calcular el costo del envío. Corresponde al mayor valor entre el peso real y el peso volumétrico.
Consolidación	Proceso de agrupar varios paquetes pertenecientes a un mismo cliente en un solo envío para reducir costos de transporte.
Envío	Proceso de transportar uno o varios paquetes desde la bodega en Estados Unidos hasta Costa Rica.
Vuelo	Transporte aéreo programado para trasladar los paquetes desde Estados Unidos hacia Costa Rica.
Courier	Empresa encargada de recibir, transportar y entregar paquetes a los clientes.
Factura	Documento que detalla el costo del servicio, impuestos y demás cargos asociados al envío.
CIF (Costo, Seguro y Flete)	Valor utilizado para calcular impuestos de importación, que incluye el costo del producto, el seguro y el transporte.
IVA (Impuesto al Valor Agregado)	Impuesto aplicado sobre el valor de los bienes o servicios según la legislación vigente en Costa Rica.
DAI (Derechos Arancelarios a la Importación)	Impuesto aduanero aplicado a determinados productos importados según la normativa nacional.
Aduana	Autoridad encargada de controlar el ingreso de mercancías al país y verificar el cumplimiento de la legislación aduanera.
Nacionalización	Proceso mediante el cual un paquete cumple con los trámites aduaneros necesarios para ingresar legalmente al país.
Bodega	Instalación donde se reciben, almacenan y organizan los paquetes antes de ser enviados a Costa Rica.
Estado del Envío	Situación actual del paquete dentro del proceso logístico, por ejemplo: recibido, en tránsito, en aduana o entregado.
Pago	Transacción realizada por el cliente para cancelar el costo del envío y los impuestos correspondientes.

Diseño Arquitectónico

3.1 Arquitectura Cliente-Servidor

El Sistema de Aero-Casillero Internacional se desarrollará utilizando una arquitectura Cliente-Servidor, donde la aplicación de escritorio (WinForms) actuará como cliente y un servidor de base de datos SQL Server almacenará y administrará toda la información del sistema.

En esta arquitectura, el cliente será el encargado de presentar la interfaz gráfica al usuario y enviar las solicitudes al servidor. El servidor procesará dichas solicitudes, aplicará las reglas de negocio necesarias y realizará las operaciones sobre la base de datos para posteriormente devolver la respuesta al cliente.

Cliente

La aplicación cliente será utilizada por los usuarios del sistema (administradores y operadores) para realizar las diferentes operaciones, tales como:

Registrar clientes y casilleros.

Registrar paquetes recibidos.

Consultar el estado de los envíos.

Calcular costos e impuestos.

Generar facturas.

Consultar información almacenada.

El cliente mostrará la información mediante formularios desarrollados en Windows Forms y enviará las solicitudes correspondientes al servidor.

Servidor

El servidor será responsable de:

Almacenar la información en SQL Server.

Validar los datos enviados por los usuarios.

Ejecutar las reglas de negocio.

Procesar cálculos de costos e impuestos.

Gestionar la información de clientes, paquetes, envíos y facturación.

Responder a las solicitudes realizadas por el cliente.

Comunicación Cliente-Servidor

El funcionamiento será el siguiente:

El usuario realiza una acción desde la aplicación.

La aplicación envía la solicitud al servidor.

El servidor procesa la información.

Se consulta o actualiza la base de datos.

El servidor devuelve el resultado al cliente.

El cliente muestra la respuesta al usuario.

3.1.1 Justificación de la Arquitectura Cliente-Servidor

Se seleccionó la arquitectura Cliente-Servidor porque permite separar la presentación de la información del almacenamiento y procesamiento de los datos, facilitando el mantenimiento y la administración del sistema.

Además, esta arquitectura ofrece las siguientes ventajas:

Centraliza toda la información en un único servidor.

Facilita el mantenimiento de la base de datos.

Permite que varios usuarios trabajen simultáneamente.

Mejora la seguridad al controlar el acceso a la información desde el servidor.

Reduce la duplicidad de datos.

Facilita futuras ampliaciones del sistema.

Para este proyecto resulta adecuada, ya que varios operadores y administradores podrán acceder al sistema al mismo tiempo, mientras toda la información de clientes, casilleros, paquetes, envíos y facturas se mantiene centralizada en SQL Server.

3.1 Arquitectura N-Capas

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Aero Casillero se utilizará una Arquitectura N-Capas, la cual permite dividir la aplicación en diferentes niveles de responsabilidad, facilitando el mantenimiento, la reutilización del código, la escalabilidad y la organización del proyecto.

Esta arquitectura separa las responsabilidades de cada componente del sistema, permitiendo que los cambios realizados en una capa tengan el menor impacto posible sobre las demás.

Las capas definidas para el proyecto son las siguientes:

Capa de Presentación (Presentation Layer)

Es la capa encargada de la interacción entre el usuario y el sistema. Proporciona las interfaces gráficas mediante las cuales los operadores administrativos, operadores aduaneros, repartidores y clientes realizan las diferentes operaciones disponibles.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

Mostrar la información al usuario.

Capturar los datos ingresados.

Validar información básica antes de enviarla a la lógica del negocio.

Presentar mensajes de éxito o error.

Capa de Lógica de Negocio (Business Logic Layer)

Contiene toda la lógica del sistema y las reglas de negocio que controlan el funcionamiento de la aplicación.

Esta capa es responsable de:

Gestionar los estados de los envíos.

Calcular el Valor CIF.

Calcular impuestos.

Aplicar exenciones.

Generar declaraciones aduaneras.

Generar facturas.

Validar reglas de negocio.

Coordinar la comunicación entre la presentación y el acceso a datos.

Capa de Acceso a Datos (Data Access Layer)

Esta capa administra toda la comunicación entre la aplicación y la base de datos.

Sus funciones principales son:

Consultar información.

Insertar nuevos registros.

Actualizar datos.

Eliminar información cuando sea permitido.

Ejecutar procedimientos almacenados.

Manejar las transacciones de la base de datos.

Capa de Base de Datos

Corresponde al almacenamiento permanente de la información del sistema.

En esta capa se almacenan los datos relacionados con:

Clientes.

Usuarios.

Paquetes.

Envíos.

Facturas.

Declaraciones aduaneras.

Estados del envío.

Historial.

Auditoría.

Exenciones.

Impuestos.

Beneficios de la Arquitectura N-Capas

La utilización de esta arquitectura ofrece las siguientes ventajas para el proyecto:

Mayor organización del código.

Separación de responsabilidades.

Facilidad para realizar mantenimiento.

Mayor reutilización de componentes.

Escalabilidad del sistema.

Facilidad para realizar pruebas unitarias.

Menor acoplamiento entre módulos.

3.2 Aplicación de los Principios SOLID

Para el desarrollo del sistema se aplicarán los principios SOLID con el objetivo de construir una aplicación flexible, mantenible y fácil de extender.

Principio de Responsabilidad Única (SRP)

Cada clase tendrá una única responsabilidad dentro del sistema.

Por ejemplo:

La clase FacturaService será responsable únicamente de generar facturas.

La clase EnvioService administrará exclusivamente los envíos.

La clase ImpuestoService realizará únicamente el cálculo de impuestos.

Principio Abierto/Cerrado (OCP)

El sistema estará diseñado para permitir la incorporación de nuevas funcionalidades sin modificar el código existente.

Por ejemplo, será posible agregar nuevos tipos de exenciones o nuevos métodos de entrega implementando nuevas clases sin alterar las ya desarrolladas.

Principio de Sustitución de Liskov (LSP)

Las clases derivadas podrán sustituir a sus clases base sin alterar el funcionamiento del sistema.

Esto permitirá implementar diferentes tipos de cálculo o procesamiento manteniendo el mismo comportamiento esperado.

Principio de Segregación de Interfaces (ISP)

Las interfaces contendrán únicamente los métodos necesarios para cada componente.

Por ejemplo:

IEnvioRepository

IFacturaRepository

IClientRepository

Cada una contendrá únicamente las operaciones relacionadas con su entidad.

Principio de Inversión de Dependencias (DIP)

La lógica de negocio dependerá de interfaces y no de implementaciones concretas.

De esta manera será posible cambiar la implementación del acceso a datos sin afectar el funcionamiento del sistema.

3.3 Aplicación de los Principios GRASP

Los principios GRASP permiten distribuir correctamente las responsabilidades entre las clases del sistema.

Information Expert

Las responsabilidades serán asignadas a la clase que posea la información necesaria para realizarlas.

Ejemplo:

La clase Envío conoce su estado, costo, impuestos y datos asociados, por lo que será responsable de proporcionar dicha información.

Creator

Las clases que contienen o utilizan otros objetos serán responsables de crearlos.

Ejemplo:

La clase FacturaService será responsable de crear los objetos Factura.

Controller

Las solicitudes provenientes de la interfaz serán atendidas por clases controlador.

Ejemplo:

EnvioController

FacturaController

ClienteController

Estos controladores coordinarán las operaciones antes de enviarlas a la lógica del negocio.

Low Coupling

El sistema mantendrá un bajo acoplamiento entre las diferentes capas para facilitar el mantenimiento y la reutilización del código.

Cada componente dependerá únicamente de las interfaces necesarias.

High Cohesion

Cada clase tendrá responsabilidades claramente definidas, evitando mezclar funcionalidades diferentes dentro del mismo componente.

Esto facilitará el mantenimiento y comprensión del sistema.

3.4 Patrones de Diseño

DAO (Data Access Object)

El patrón DAO será utilizado para encapsular todas las operaciones relacionadas con la base de datos.

Cada entidad contará con su propio objeto de acceso a datos, encargado de realizar las operaciones CRUD correspondientes.

Ejemplos:

EnvioDAO

ClienteDAO

FacturaDAO

ImpuestoDAO

Esto permitirá separar completamente la lógica del negocio del acceso a la base de datos.

DTO (Data Transfer Object)

El patrón DTO será utilizado para transportar información entre las diferentes capas del sistema.

Su uso reducirá el acoplamiento entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

Algunos DTO utilizados serán:

ClienteDTO

EnvioDTO

FacturaDTO

DeclaracionDTO

Cada DTO contendrá únicamente la información necesaria para cada operación.

Factory

El patrón Factory permitirá centralizar la creación de objetos complejos dentro del sistema

Por ejemplo, la creación de objetos relacionados con distintos tipos de declaraciones aduaneras o métodos de entrega podrá realizarse mediante una fábrica especializada.

Esto facilitará la incorporación de nuevos tipos de objetos sin modificar el código existente.

Facade

El patrón Facade proporcionará una interfaz simplificada para acceder a los diferentes servicios del sistema.

En lugar de que la interfaz gráfica interactúe con múltiples clases, realizará las solicitudes a través de una única fachada.

Ejemplo:

SistemaFacade

Esta clase coordinará operaciones relacionadas con envíos, facturación, impuestos y declaraciones aduaneras.

Singleton

El patrón Singleton garantizará que determinadas clases críticas posean una única instancia durante la ejecución de la aplicación.

Se utilizará principalmente para:

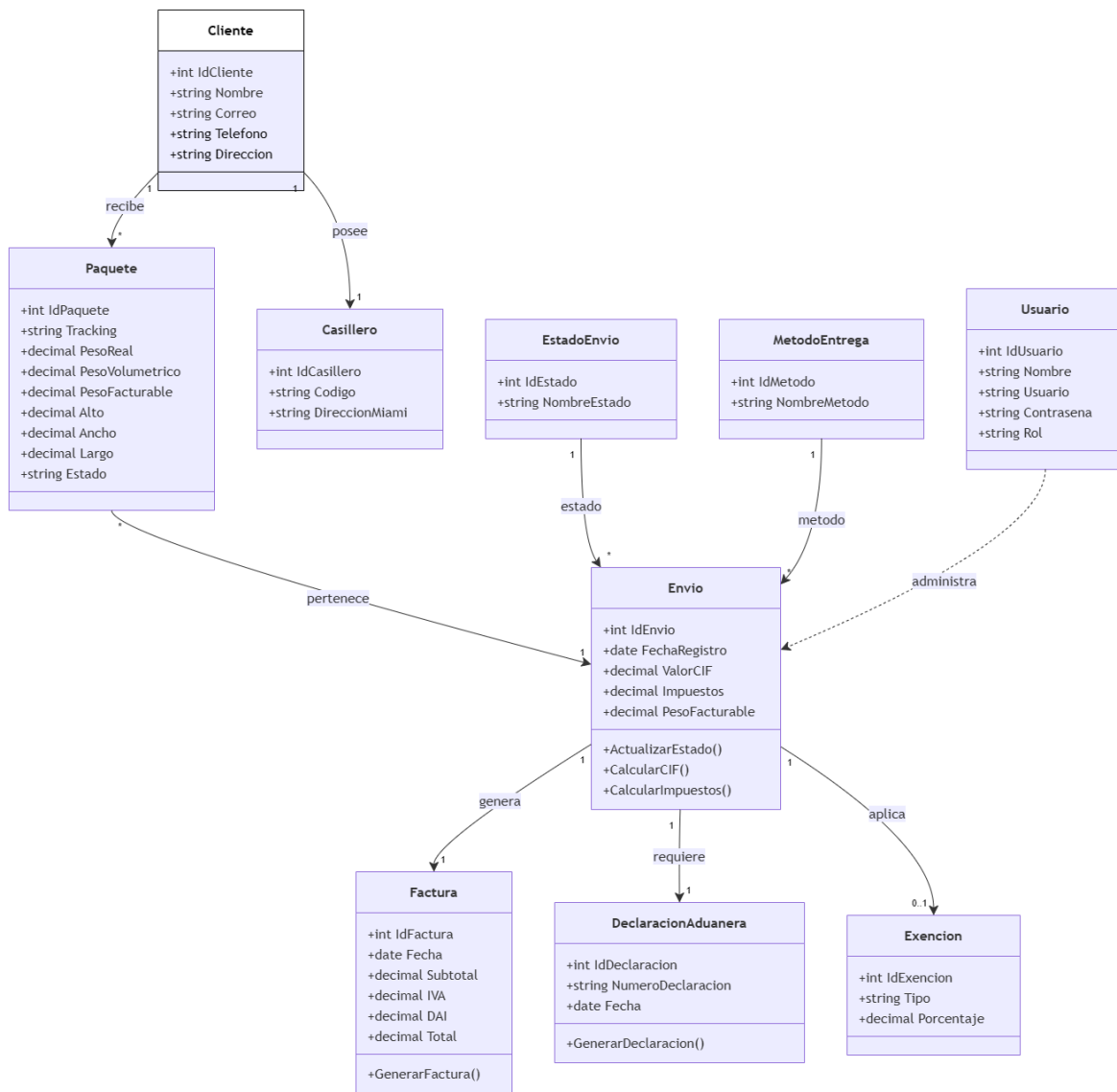
Administración de la conexión a la base de datos.

Configuración general del sistema.

Registro de auditoría.

UML

Diagrama de Clases



Componentes

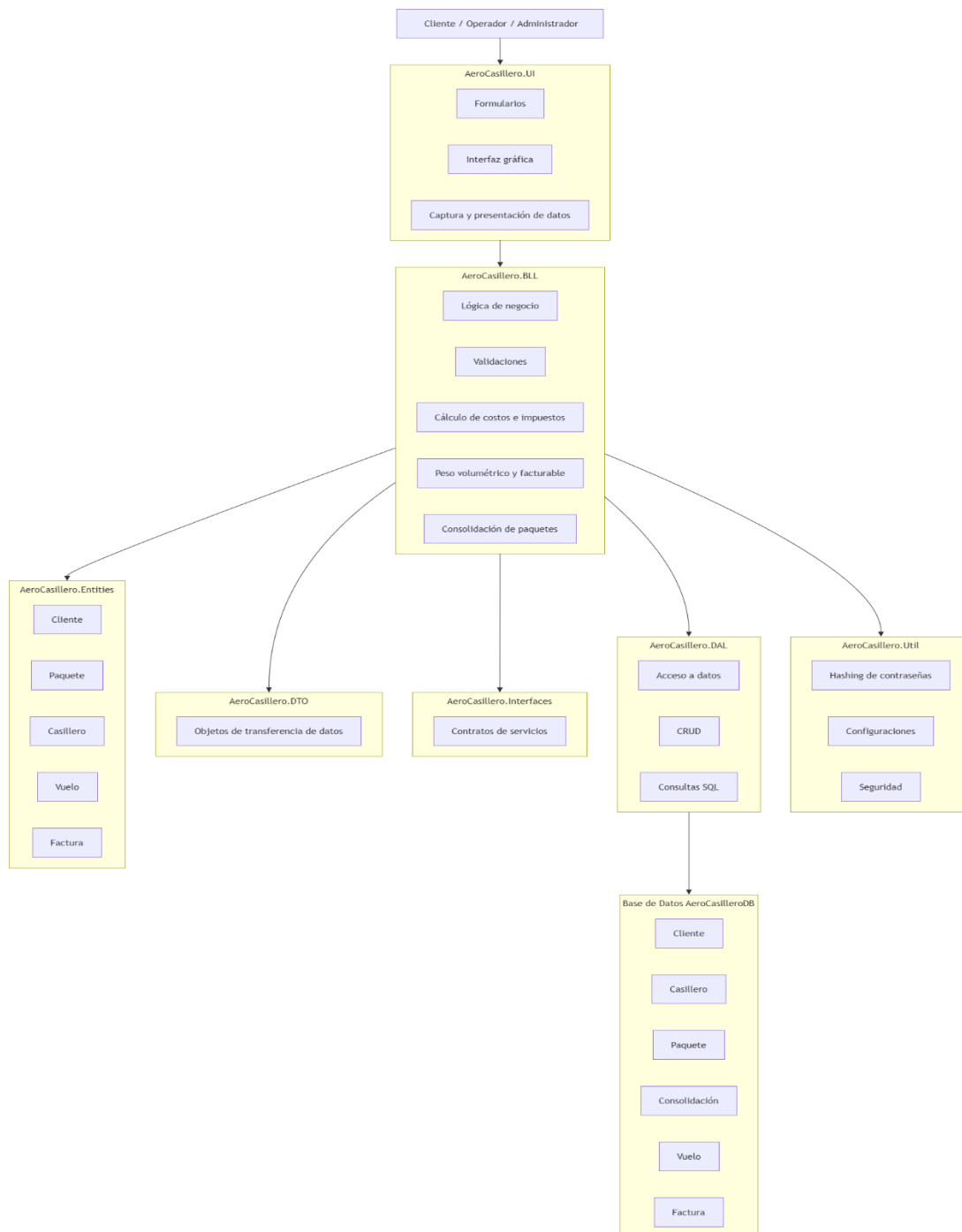
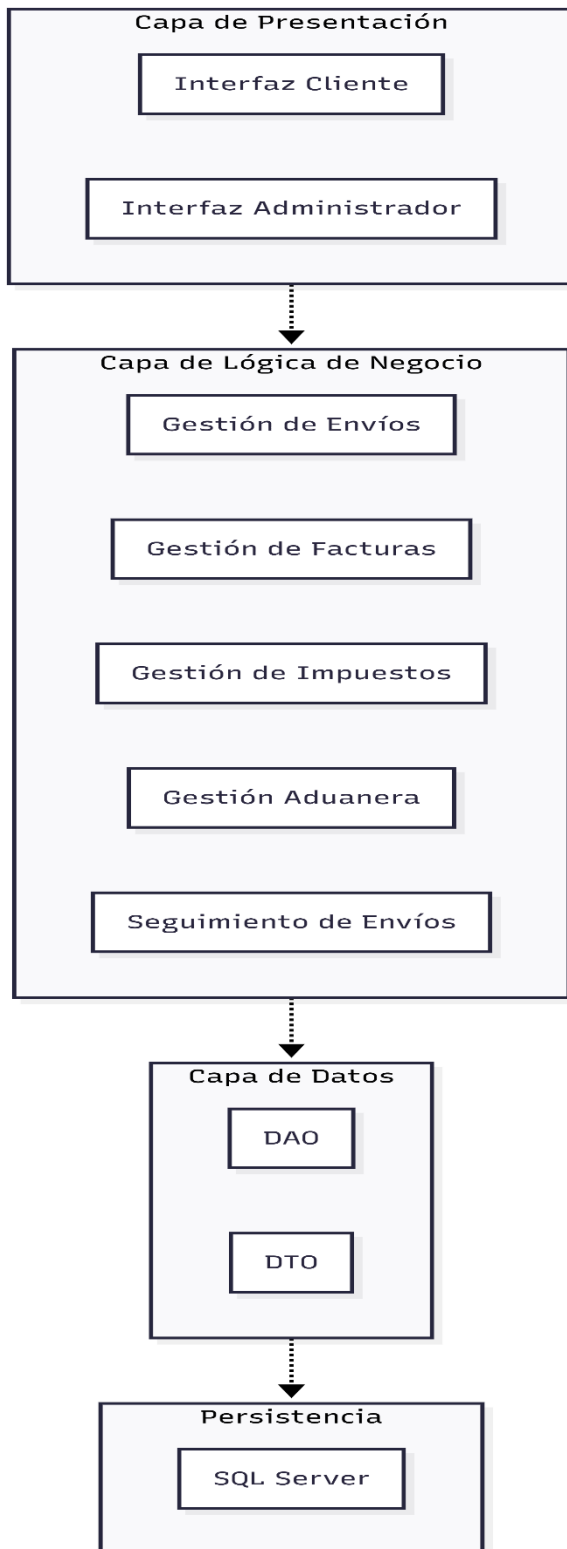
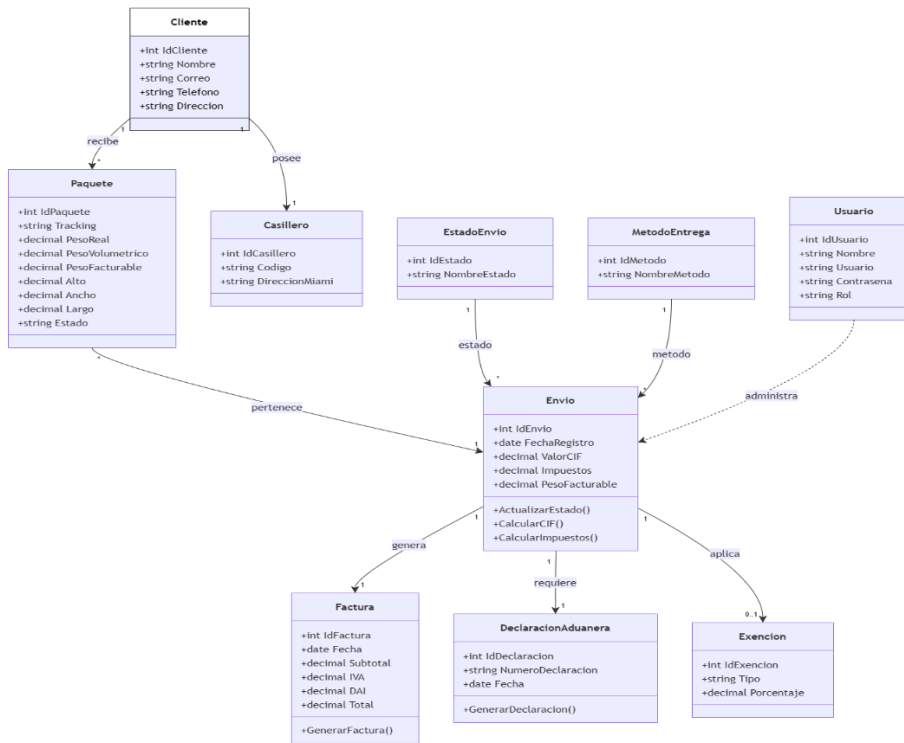


Diagrama de Paquetes

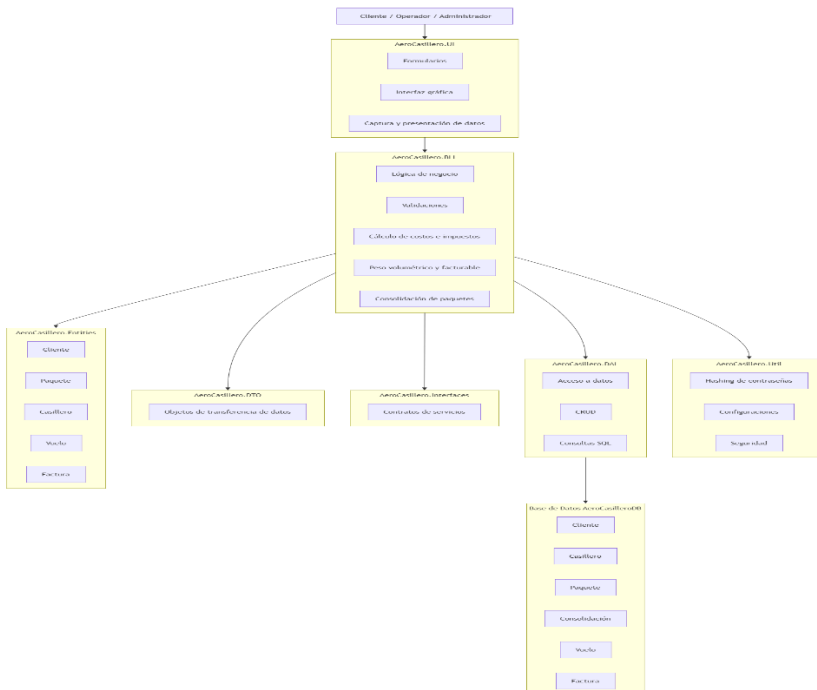


Modelo 4+1

Vista Lógica (Diagrama de Clases antes mostrado)



Vista de Desarrollo (Diagrama de Componentes antes mostrado)



Base de Datos

4.1 Modelo Entidad–Relación (MER)

El sistema utilizará un Modelo Entidad–Relación (MER) para representar la estructura de los datos y las relaciones entre las entidades que participan en la gestión de envíos internacionales, facturación y control aduanero.

Entidades principales

Cliente

Usuario

Rol

Casillero

Paquete

Envío

EstadoEnvío

MétodoEntrega

Factura

DeclaraciónAduanera

Impuesto

Exención

HistorialEnvío

Relaciones principales

Un Cliente posee un único Casillero.

Un Cliente puede registrar varios Paquetes.

Un Envío está conformado por uno o varios Paquetes.

Un Envío posee un único EstadoEnvío.

Un Envío utiliza un MétodoEntrega.

Un Envío genera una Factura.

Un Envío genera una DeclaraciónAduanera.

Un Envío puede aplicar una Exención.

Un Envío posee varios registros en el HistorialEnvío.

Un Usuario registra las operaciones realizadas sobre los envíos.

4.2 Modelo Relacional

A partir del Modelo Entidad–Relación se construyó el Modelo Relacional, donde cada entidad se transforma en una tabla con sus respectivas claves primarias y foráneas.

Tablas principales

Cliente

Usuario

Rol

Casillero

Paquete

Envío

EstadoEnvío

MétodoEntrega

Factura

DeclaraciónAduanera

Impuesto

Exención

HistorialEnvío

Las relaciones entre las tablas se implementarán mediante claves primarias y claves foráneas para garantizar la integridad referencial.

4.3 Diccionario de Datos

Tabla: Cliente

Campo	Tipo	Descripción
IdCliente	INT	Identificador del cliente
Nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo
Correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico
Telefono	VARCHAR(20)	Número telefónico
Direccion	VARCHAR(250)	Dirección del cliente

Tabla: Usuario

Campo	Tipo	Descripción
IdUsuario	INT	Identificador del usuario
Rol	VARCHAR(50)	Rol asignado
Nombre	VARCHAR(100)	Nombre del usuario
Usuario	VARCHAR(50)	Nombre de inicio de sesión
Contrasena	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada

Tabla: Envío

Campo	Tipo	Descripción
IdEnvio	INT	Identificador
IdMetodoEntrega	INT	Método de entrega
ValorCIF	DECIMAL(10,2)	Valor CIF
Impuestos	DECIMAL(10,2)	Total de impuestos
FechaRegistro	DATETIME	Fecha de registro

Tabla: Paquete

Campo	Tipo	Descripción
IdPaquete	INT	Identificador del paquete
Tracking	VARCHAR(50)	Número de rastreo
PesoReal	DECIMAL(10,2)	Peso real del paquete
PesoVolumetrico	DECIMAL(10,2)	Peso volumétrico
PesoFacturable	DECIMAL(10,2)	Peso utilizado para el cobro
Alto	DECIMAL(10,2)	Altura del paquete
Ancho	DECIMAL(10,2)	Anchura del paquete
Largo	DECIMAL(10,2)	Longitud del paquete
Estado	VARCHAR(50)	Estado del paquete

Tabla: Casillero

Campo	Tipo	Descripción
IdCasillero	INT	Identificador del casillero
IdCliente	INT	Cliente propietario
Codigo	VARCHAR(30)	Código único del casillero
DireccionMiami	VARCHAR(200)	Dirección asignada en Miami

Tabla: Factura

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	INT	Identificador
IVA	DECIMAL(10,2)	Impuesto de IVA
DAI	DECIMAL(10,2)	Valor DAI
NumeroFactura	VARCHAR(30)	Consecutivo
Total	DECIMAL(10,2)	Total de la factura
Subtotal	DECIMAL(10,2)	Subtotal de la factura
Fecha	DATETIME	Fecha de emisión

Tabla: Declaracion Aduanera

Campo	Tipo	Descripción
IdDeclaracion	INT	Identificador
NumeroDeclaracion	VARCHAR(50)	Número de declaración
Fecha	DATETIME	Fecha de emisión

Tabla: Exencion

Campo	Tipo	Descripción
IdExencion	INT	Identificador
Tipo	VARCHAR(50)	Tipo de exención
Porcentaje	DECIMAL(5,2)	Porcentaje exento

Tabla: EstadoEnvío

Campo	Tipo	Descripción
IdEstado	INT	Identificador
NombreEstado	VARCHAR(50)	Estado del envío

(falta declarar las llaves foráneas)

4.4 Normalización

La base de datos se normalizará hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la integridad de la información y reducir la redundancia.

Primera Forma Normal (1FN)

Todos los atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos.

Ejemplo: Cada paquete almacena un único número de tracking y pertenece a un único envío.

Segunda Forma Normal (2FN)

Todos los atributos dependen completamente de la clave primaria.

Ejemplo: Los datos del cliente se almacenan únicamente en la tabla Cliente, evitando duplicarlos en Paquete o Envío.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan las dependencias transitivas.

Ejemplo: La descripción del estado se almacena en EstadoEnvío, mientras que la tabla Envío únicamente guarda la clave foránea correspondiente.

Con este proceso se garantiza la integridad referencial, se minimiza la redundancia y se facilita el mantenimiento de la base de datos.

4.5 Script SQL Inicial

El proyecto incluirá un script SQL para crear la estructura inicial de la base de datos.

Este script contendrá:

Creación de la base de datos.

Creación de tablas.

Definición de claves primarias.

Definición de claves foráneas.

Restricciones de integridad.

Índices para optimizar las consultas.

4.6 Datos de Prueba

Se incorporarán datos iniciales para validar el funcionamiento del sistema.

Tabla Cliente

IdCliente	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección
1	Juan Perez	juan@gmail.com	8888-1111	Alajuela, Costa Rica
2	Maria Rodriguez	maria@gmail.com	8888-2222	San Jose, Costa Rica
3	Carlos Jimenez	carlos@gmail.com	8888-3333	Heredia, Costa Rica
4	Ana Vargas	ana@gmail.com	8888-4444	Cartago, Costa Rica

Tabla Casillero

IdCasillero	IdCliente	Código	Dirección Miami
1	1	CAS-JP001	1234 NW 25th St, Miami FL
2	2	CAS-MR002	4567 SW 10th Ave, Miami FL
3	3	CAS-CJ003	8900 Biscayne Blvd, Miami FL
4	4	CAS-AV004	321 Ocean Drive, Miami FL

Tabla Usuario

IdUsuario	Nombre	Usuario	Contraseña
1	Administrador Sistema	admin	admin123
2	Carlos Soporte	csoporte	soporte123
3	Maria Gestion	mgestion	gestion123

Tabla EstadoEnvio

IdEstado	Nombre Estado
1	Registrado
2	En Miami
3	En Transito
4	En Aduana

5	Entregado
---	-----------

Tabla MetodoEntrega

IdMetodo	Nombre Método
1	Aereo
2	Maritimo
3	Terrestre

Tabla Envio

IdEnvio	IdEstado	IdMetodo	Valor CIF	Impuestos	Peso Facturable
1	1	1	150.00	25.00	3.50
2	2	1	300.00	60.00	5.20
3	3	1	500.00	100.00	8.00
4	4	2	800.00	160.00	12.50

Tabla Paquete

IdPaquete	Cliente	Envío	Tracking	Peso Real	Peso Volumétrico	Estado
1	Juan Perez	1	TRK001ABC	3.00	3.50	Registrado
2	Maria Rodriguez	2	TRK002DEF	4.50	5.20	En Miami
3	Carlos Jimenez	3	TRK003GHI	7.00	8.00	En Transito
4	Ana Vargas	4	TRK004JKL	10.00	12.50	En Aduana

Tabla Factura

IdFactura	Envío	Número Factura	Subtotal	IVA	DAI	Total
1	1	FAC-0001	150.00	19.50	5.50	175.00
2	2	FAC-0002	300.00	39.00	21.00	360.00
3	3	FAC-0003	500.00	65.00	35.00	600.00

4	4	FAC-0004	800.00	104.00	56.00	960.00
---	---	----------	--------	--------	-------	--------

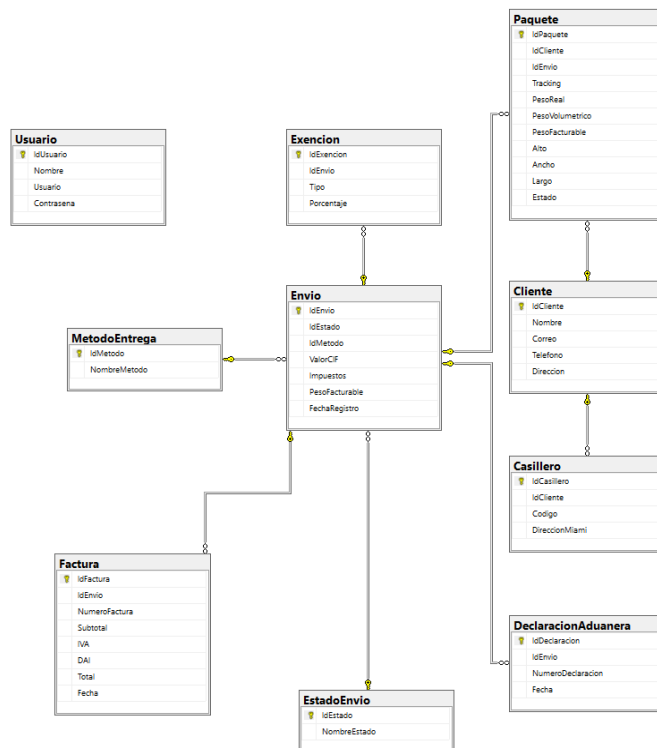
Tabla DeclaracionAduanera

IdDeclaracion	Envío	Número Declaración
1	2	DECL-0001
2	3	DECL-0002
3	4	DECL-0003

Tabla Exencion

IdExencion	Envío	Tipo	Porcentaje
1	1	Exento Educativo	50%
2	3	Tratado Comercial	25%
3	4	Importación Especial	10%

Modelo Relacional de SQL



(Usuario lo utilizaremos luego como la persona que utiliza el sistema, un admin, etc)